Base SPC · Le moyen de mesure

M16 · Deux grades, un micromètre

Mon micromètre voit-il la différence entre une cale de grade 0 et une cale de grade 1 ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Mesurer deux cales de même cote et de grades différents, et voir ce que le micromètre en dit.
Il vous faut. Une cale céramique de 10 mm, grade 0 · Une cale acier de 10 mm, grade 1 · Un micromètre 0-25 mm · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

La cale de grade 0 est plus précise que celle de grade 1. Votre micromètre au micron le verra-t-il ? Écrivez l'écart que vous attendez entre les deux moyennes, en µm.

À faire

1. Lire dans le tableau ci-dessous les écarts limites des deux grades pour une cale de 10 mm. Calculer l'écart maximal possible entre les deux cales : les deux limites s'ajoutent.
2. Nettoyer les deux cales. Mesurer **15 fois** chacune au cliquet, en alternant : céramique, acier, céramique, acier. Retirer la cale à chaque mesure.
3. Ellistat Une grille, deux colonnes : « Ceramique_grade0 » et « Acier_grade1 ».
4. Ellistat **Gage R&R** > **Justesse** : une étude par colonne, valeur vraie 10,000 ; tolérance mini 11,85 et maxi 12,00 ; résolution 0,001. Relever Cg et Cgk.
5. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec 10,000 comme valeur de la cale.
6. Avec 15 mesures par cale, le plus petit écart de moyennes que le test déclare significatif vaut environ $0{,}75 \times s$. Prendre pour s la moyenne des deux écarts-types.

Écart limite de longueur (µm)	Grade 0	Grade 1	Grade 2
Cale jusqu'à 10 mm	$\pm 0{,}12$	$\pm 0{,}20$	$\pm 0{,}45$
Cale de plus de 10 mm à 25 mm	$\pm 0{,}14$	$\pm 0{,}30$	$\pm 0{,}60$

ISO 3650, valeurs relevées sur des pages de revendeurs : le certificat de vos cales fait foi.

Cale céramique grade 0 (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Cale acier grade 1 (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J’observe, je décide

Q1. Écart maximal possible entre les deux cales : _____ µm. Écart observé entre vos deux moyennes : _____ µm.

Q2. La page conclut-elle à une différence réelle entre les deux moyennes ? Cela prouve-t-il que les deux cales sont identiques ?

Q3. Plus petit écart détectable ($0{,}75 \times s$) = _____ µm. Est-il plus petit ou plus grand que l’écart maximal possible entre les deux cales ?

Q4. À quoi sert alors une cale de grade 0 ? Avec quel type d’instrument son grade devient-il visible ?

À retenir

Un étalon doit être nettement meilleur que l’instrument qu’il qualifie. Plus fin que nécessaire, son grade ne se voit pas.

Pour aller plus loin

Refaites avec 50 mesures par cale : le plus petit écart détectable tombe à environ $0{,}4 \times s$. Frôle-t-il l’écart maximal possible ? Que faudrait-il contrôler avant de conclure ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.